escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Profissão:
Analista de dados

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

PROGRAMAÇÃO FUNCIONAL

GUIA DA AULA 2

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Domine a função map

- Definição
- Funções de alta ordem

Acompanhe aqui os temas que serão tratados na videoaula

escola britânica de artes criativas & tecnologia

1. Definição

Aplica uma função em todos os elementos de uma coleção (list, dict etc.) e retorna todos os elementos transformados.

```
variavel = map (função, coleção)
```

In [ ]:

```
numeros = [1, 2, 3]

numeros_ao_cubo = map(lambda num: num ** 3, numeros)

print(list(numeros_ao_cubo))
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

2. Funções de alta ordem

Exemplo: Função lambda para extrair provedor de e-mail (1 parâmetro).

In [ ]:

```
emails = [
    'andre.perez@gmail.com',
    'andre.perez@live.com',
    'andre.perez@yahoo.com'
]
extrair_provedor_email = lambda email: email.split(sep='@')[-1]
```

In [ ]:

```
provedores = []
for email in emails:
  provedor = extrair_provedor_email(email)
  provedores.append(provedor)

print(provedores)
```

2. Funções de alta ordem

In [ ]:
```
provedores = map(extrair_provedor_email, emails)
print(provedores)
```

In [ ]:
```
provedores = list(map(extrair_provedor_email, emails))
print(provedores)
```

In [ ]:
```
provedores = map(lambda email: email.split(sep='@')[-1], emails)
...
print(list(provedores))
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

2. Funções de alta ordem

Exemplo: Investimento (Mais de 1 parâmetros).

In [ ]:

```
anos = [10, 10, 10]
taxas_juros = [0.05, 0.10, 0.15]
valores_iniciais = [1000, 1000, 1000]

def retorno(valor_inicial: float, taxa_juros: float, anos: int) ->
  float: valor_final = valor_inicial
  for ano in range(1,anos+1):
    valor_final = valor_final * (1+taxa_juros)
  return round(valor_final, 2)

cenarios = list(map(retorno, valores_iniciais, taxas_juros,
anos)) print(cenarios)
```